BTS SIO 2025

Conception et maintenance de solutions informatiques

(E6)

N° d'inscription : 02150230431

NOM : Perrey Prato

Prénom : Joan

Date de passage : 20/03/2025	Heure de passage : 9h15

Option SISR ☐ Option SLAM ☑

ETABLISSEMENT DE PASSAGE
LYCEE PRIVE CCI DE NIMES

CATEGORIE CANDIDAT (UNE CASE A COCHER)	
☒ Scolaire	☐ Ex-scolaire
☐ Apprenti	☐ Ex-apprenti
☐ Formation professionnelle continue	☐ Ex-formation professionnelle continue
☐ Expérience professionnelle 3 ans	

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2025**

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation :**
Nom, prénom : Joan Perrey Prato	**N° candidat : 2150230431**
Épreuve ponctuelle ☐ **Contrôle en cours de formation** ☒	**Date :** 26 / 05 / 2025

Organisation support de la réalisation professionnelle

Projet en cours de formation réalisé dans le cadre du BTS SIO option SLAM

Intitulé de la réalisation professionnelle

CLIENT LEGER : Développement d'un site web sécurisé de gestion de joueurs avec authentification

Période de réalisation : 02/09/2024 - 26/05/2025 **Lieu :** CAMPUS CCI GARD, Nimes

Modalité : ☒ **Seul(e)** ☐ **En équipe**

Compétences travaillées

☒ Concevoir et développer une solution applicative
☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative
☒ Gérer les données

Conditions de réalisation[5] (ressources fournies, résultats attendus)

Projet réalisé en autonomie sur environnement local (WAMP) avec hébergement local. Le site devait permettre la gestion de joueurs Rocket League (CRUD) et j'ai associé un autre projet pour permettre un système d'authentification sécurisé et un historique des connexions dans la base de données.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[6]

IDE : Visual Studio Code
Serveur local : WAMP
Technologies : PHP, HTML, CSS, SQL
Base de donnée : MySQL
Documentation : cahier des charges fourni par le professeur et tutoriels PHP/MySQL, tutotriel personnel
Architecture : MVC

Modalités d'accès aux productions et à leur documentation

L'ensemble du projet sera stocké sur mon Github dans un répertoire privée.
https://github.com/LuXy0zzz/2024-SIO-Projet-Joan-Perrey-Prato/tree/main/Client-Leger-E6
Pour toute demande d'accès, contactez joanperrey71i@gmail.com.
Accessible depuis mon site web joanperreyprato.fr, dans la section Projets > Ateliers de Professionnalisation > AP Client Léger
Documentation technique et base de données fournies.
Evidemment aussi sur mon ordinateur et consultable via mon serveur local WAMP.

[5] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

[6] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[7] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[8] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Développement d'un site web en architecture MVC pour la gestion de joueurs Rocket League, associé à un autre projet pour permettre un système d'authentification sécurisé et un historique des connexions dans la base de données.

Fonctionnalités réalisées :

- Authentification avec gestion des comptes utilisateurs (inscription / connexion / déconnexion)
- CRUD complet sur les joueurs : ajouter, consulter, modifier, supprimer un joueur
- Historique des connexions et bannissement stockés en base de données
- Trigger MySQL pour blocage après plusieurs tentatives échouées de connexions d'un utilisateur

Architecture :

- MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) : permet de séparer la gestion des données, l'affichage et la logique métier pour rendre le projet plus clair et plus facile à maintenir.
- CRUD (Create, Read, Update, Delete) : regroupe les opérations de base sur les données pour pouvoir les ajouter, les afficher, les modifier et les supprimer depuis l'application.
- POO (Programmation Orientée Objet) : facilite l'organisation et la réutilisation du code en utilisant des classes et des objets pour représenter les éléments du projet.
- DAO (Data Access Object) : isole et centralise les interactions avec la base de données pour sécuriser et simplifier les accès aux données.

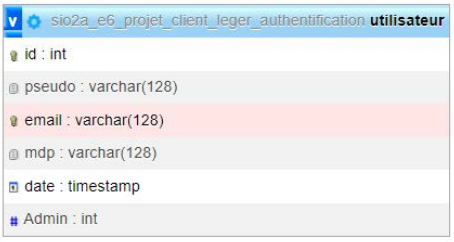
Schéma des bases de données :

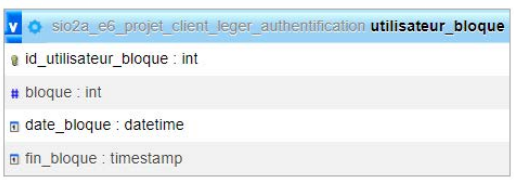
- Base de donnée gestion de joueurs :



- Base de donnée gestion des authentifications :

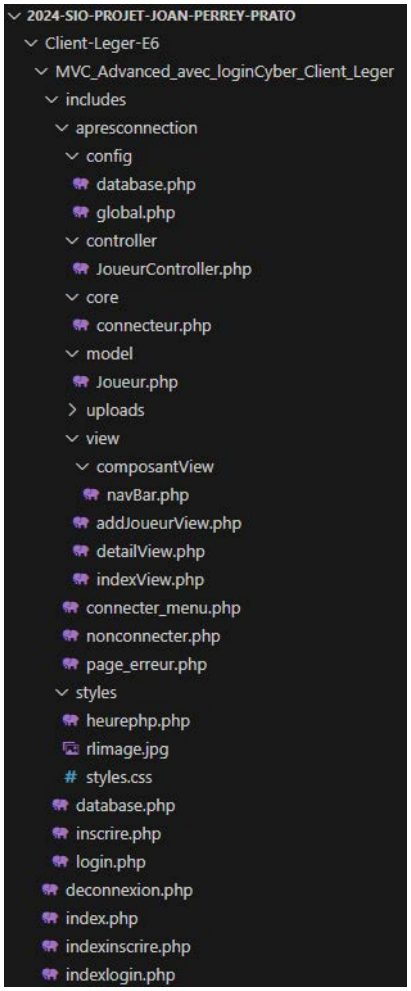






Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Structure du projet :



Organisation
- Authentification

index.php : Première page du site, il faut choisir la connexion/inscription
indexlogin.php/indexinscrire.php : formulaire de connexion/inscription
deconnexion.php : arrête la session en cours

includes>
login.php : algorithme du système de connexion (blocage,..)
inscrire.php : algorithme du système d'inscription (regex,..)
database.php : fichier de configuration à la BDD authentification

includes>styles>
styles.css : le style des pages d'authentification
heurephp.php : affiche l'heure du serveur php (pour les configurations)
rlimage.jpg : fond écran

includes>apresconnection>
nonconnecter.php : présent à chaque page, renvoie vers page_erreur.php
page_erreur.php : affiche une page d'erreur, l'utilisateur doit être connecté
connecter_menu.php : si connexion réussi : affiche la page de gestion des joueurs

- Gestion des joueurs

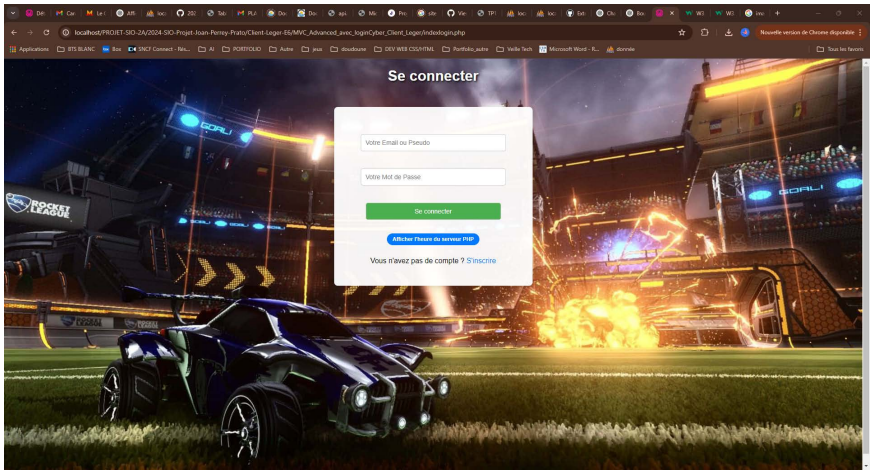
includes>apresconnection>config>
config : Contient les fichiers de configuration de la BDD joueur.
includes>apresconnection>controller
controller : Contient le contrôleur qui gèrent la logique de l'application.
includes>apresconnection>core
core : Contient les fichiers centraux comme la connexion à la BDD.
includes>apresconnection>model
model : Contient les modèles qui interagissent avec la BDD.
includes>apresconnection>uploads
uploads : Contient les images des photos de profil des joueurs.
includes>apresconnection>view
view : Contient les vues qui affichent les données à l'utilisateur.
et includes>apresconnection>view>composantView
navBar.php : affiche un burger menu : Accueil, Compte, Ajouter joueur

INTERFACE HOMME-MACHINE :

Arrivée sur la **page de connexion**

On peut :
- Se connecter
- S'inscrire (lien vers autre page)

Attention !
Pour le mot de passe :
3 tentatives maximum
Sinon : bloqué pendant 1 Heure

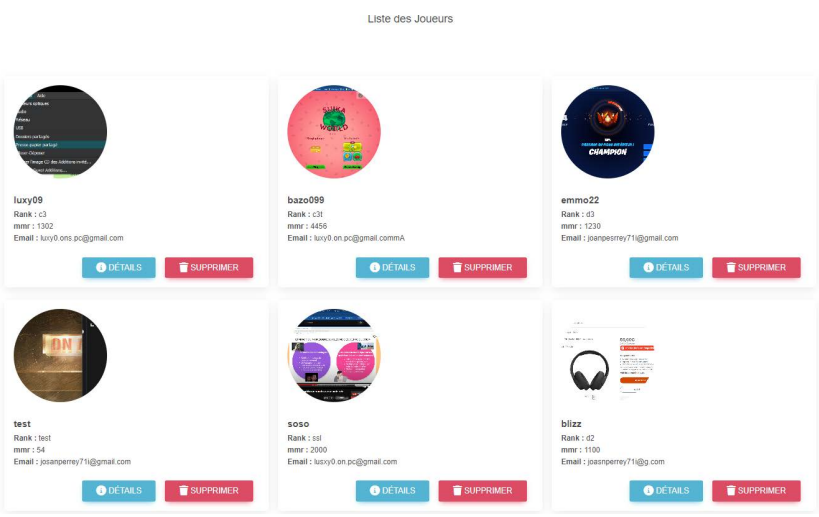


Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Arrivée sur la **page d'accueil**

On peut :
- Ajouter un joueur
- Consulter tout les joueurs
- Modifier un joueur
- Supprimer un joueur

Attention !
Pour accéder à ses services il faut être connecté !



BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2025**

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation :**
Nom, prénom : Joan Perrey Prato	**N° candidat : 2150230431**
Épreuve ponctuelle ☐ **Contrôle en cours de formation** ☒	**Date :** 26 / 05 / 2025

Organisation support de la réalisation professionnelle
Projet en cours de formation réalisé dans le cadre du BTS SIO option SLAM

Intitulé de la réalisation professionnelle
CLIENT LOURD : Développement d'une api et d'un logiciel pour des agriculteurs

Période de réalisation : 02/09/2024 - 26/05/2025 **Lieu :** CAMPUS CCI GARD, Nimes

Modalité : ☒ **Seul(e)** ☐ **En équipe**

Compétences travaillées

☒ Concevoir et développer une solution applicative
☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative
☒ Gérer les données

Conditions de réalisation[5] (ressources fournies, résultats attendus)

Ce projet consiste à développer une application WPF pour la gestion écologique de l'eau agricole, utilisant une API locale et l'API Météo Concept. Les conditions de réalisation incluent Visual Studio 2022, une base de données SQL Server, et des APIs pour les données météorologiques.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[6]

IDE : Visual Studio 2022
Technologies : .Net C#, SQL
Base de donnée : SQL Server
Documentation : cahier des charges fourni par le professeur et tutoriels API/WPF/C#, tutoriels personnels
Architecture : CRUD, API RESTful (locale et externe), WPF

Modalités d'accès aux productions et à leur documentation

L'ensemble du projet sera stocké sur mon Github dans un répertoire privée.
https://github.com/LuXy0zzz/202505_SIO_SLAM_API_Projet_Agri_E6
Pour toute demande d'accès, contactez joanperrey71i@gmail.com.
Accessible depuis mon site web joanperreyprato.fr, dans la section Projets > Ateliers de Professionnalisation > AP Client Lourd
Documentation technique et base de données fournies.
Evidemment aussi sur mon ordinateur.

[5] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Conception et développement d'applications » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

[6] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

[7] Conformément au référentiel du BTS SIO « *Dans tous les cas, les candidats doivent se munir des outils et ressources techniques nécessaires au déroulement de l'épreuve. Ils sont seuls responsables de la disponibilité et de la mise en œuvre de ces outils et ressources. La circulaire nationale d'organisation précise les conditions matérielles de déroulement des interrogations et les pénalités à appliquer aux candidats qui ne se seraient pas munis des éléments nécessaires au déroulement de l'épreuve.* ». Les éléments peuvent être un identifiant, un mot de passe, une adresse réticulaire (URL) d'un espace de stockage et de la présentation de l'organisation du stockage.

[8] Lien vers la documentation complète, précisant et décrivant, si cela n'a été fait au verso de la fiche, la réalisation professionnelle, par exemples service fourni par la réalisation, interfaces utilisateurs, description des classes ou de la base de données.

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Ce projet WPF est une application de gestion agricole conçue pour aider les utilisateurs à gérer les réserves d'eau, les terrains et les coefficients culturels, en calculant l'autonomie d'arrosage en fonction des données météorologiques.

Fonctionnalités réalisées :

- Affichage des Réserves d'Eau : Permet aux utilisateurs de visualiser les réserves d'eau disponibles.
- Affichage des Terrains : Permet aux utilisateurs de visualiser les terrains disponibles.
- Affichage des Coefficients Culturels : Permet aux utilisateurs de visualiser les coefficients culturels disponibles.
- Création de Réserves d'Eau : Permet aux utilisateurs de créer de nouvelles réserves d'eau.
- Création de Terrains : Permet aux utilisateurs de créer de nouveaux terrains.
- Création de Coefficients Culturels : Permet aux utilisateurs de créer de nouveaux coefficients culturels.
- Sélection des Entrées : Permet aux utilisateurs de sélectionner une réserve, un terrain et un coefficient culturel pour le calcul de l'autonomie d'arrosage.
- Calcul de l'Autonomie d'Arrosage : Calcule l'autonomie d'arrosage en fonction des données sélectionnées et des prévisions météorologiques.

Architecture :

- API RESTful : Utilisée pour communiquer avec le serveur backend pour effectuer des opérations CRUD sur les données.
- Appels API Externes : Utilisation d'une API externe (Météo Concept) pour récupérer des données météorologiques et les intégrer dans le calcul de l'autonomie d'arrosage.
- CRUD (Create, Read, Update, Delete) : regroupe les opérations de base sur les données pour pouvoir les ajouter, les afficher, les modifier et les supprimer depuis l'application.
- POO (Programmation Orientée Objet) : facilite l'organisation et la réutilisation du code en utilisant des classes et des objets pour représenter les éléments du projet.
- DAO (Data Access Object) : isole et centralise les interactions avec la base de données pour sécuriser et simplifier les accès aux données.
- MVVM (Model-View-ViewModel) : Un modèle de conception utilisé pour séparer la logique de l'application de l'interface utilisateur.

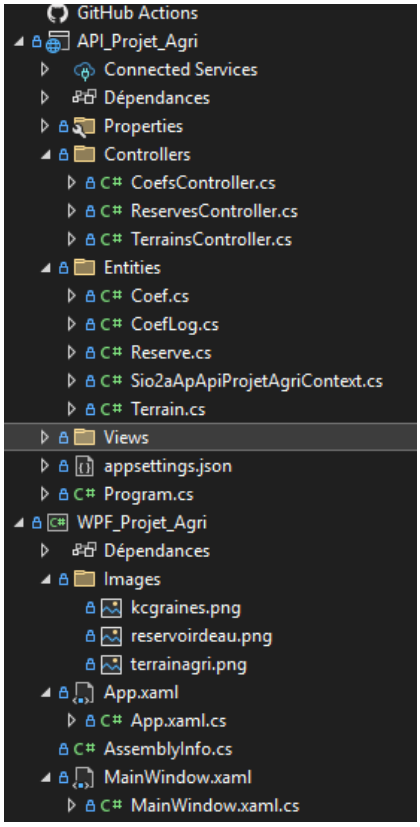
BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2025**

ANNEXE 9-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (verso, éventuellement pages suivantes)

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Structure du projet :



Organisation

- Projet API (API_Projet_Agri)

Connected Services : Contient les services connectés utilisés par le projet.
Dépendances : Contient les dépendances du projet.
Properties : Contient les propriétés de configuration du projet.
Controllers : Contient les contrôleurs pour gérer les requêtes HTTP.
- **CoefsController.cs** : Contrôleur pour gérer les opérations CRUD sur les coefficients culturels.
- **ReservesController.cs** : Contrôleur pour gérer les opérations CRUD sur les réserves d'eau.
- **TerrainsController.cs** : Contrôleur pour gérer les opérations CRUD sur les terrains.

Entities : Contient les classes d'entités qui représentent les tables de la base de données.
- **Coef.cs** : Classe d'entité pour la table Coef.
- **CoefLog.cs** : Classe d'entité pour la table CoefLog, utilisée pour enregistrer les modifications des coefficients culturels.
- **Reserve.cs** : Classe d'entité pour la table Reserve.
- **Terrain.cs** : Classe d'entité pour la table Terrain.
- **Sio2aApiProjetAgriContext.cs** : Classe de contexte de base de données pour Entity Framework.

Views : Contient les vues (non utilisé dans une API, généralement utilisé dans les applications MVC).
appSettings.json : Fichier de configuration pour les paramètres de l'application.
Program.cs : Point d'entrée de l'application API.

- Projet WPF (WPF_Projet_Agri)

Dépendances : Contient les dépendances du projet.
Images : Contient les images utilisées dans l'application.
- **kcgraines.png** : Icone pour les coefficients culturels.
- **reservoirdeau.png** : Icone pour les réserves d'eau.
- **terrainagri.png** : Icone pour les terrains.

App.xaml : Fichier XAML pour définir les ressources et les configurations de l'application WPF.
- **App.xaml.cs** : Code-behind pour App.xaml.

AssemblyInfo.xaml : Contient les informations sur l'assemblage.
MainWindow.xaml : Fichier XAML pour définir l'interface utilisateur principale.
- **MainWindow.xaml.cs** : Code-behind pour MainWindow.xaml, contenant la logique de l'application et donc l'émulateur.

INTERFACE HOMME-MACHINE WPF :

Arrivée sur l'interface, on peut :

- Récupérer et afficher **une liste de kc**
- Récupérer les informations d'une **réserve d'eau par nom, ville et m²**
- **Créer** une **réserve d'eau**, **terrain** et **kc**.
- Récupérer en **nombre de jours**, **l'autonomie d'arrosage** en utilisant la **météo** et les **paramètres** suivant :
  - **KC (coefficients culturels) ;**
  - **Volume de la réservera d'eau ;**
  - **Surface de la culture.**



Attention : Ajout Potentiel

- Conseil avec IA
- Modifier, Supprimer une réserve,kc,terrain
- Présentation sur une tablette (développement avec Android)

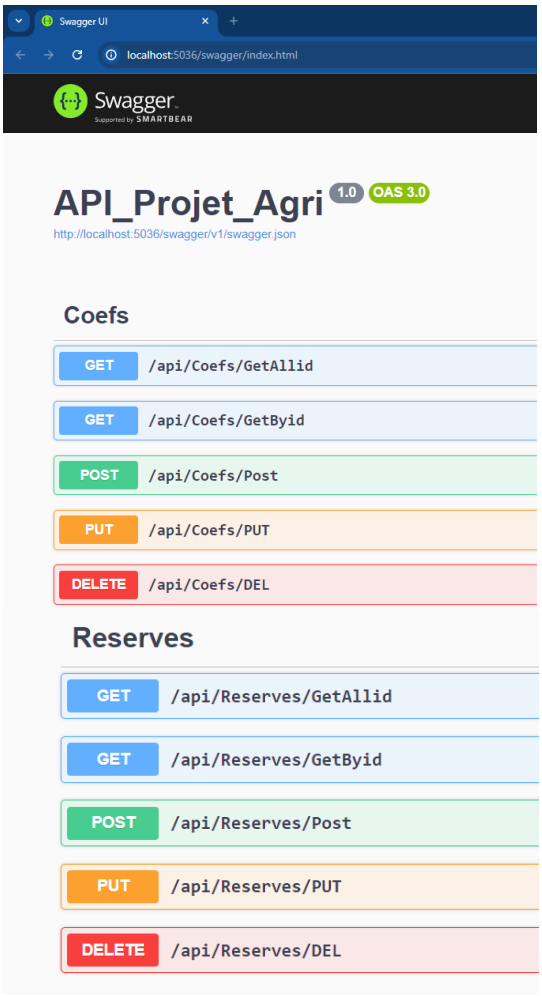
Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

INTERFACE HOMME-MACHINE API :

Arrivée sur l'interface du SWAGGER, on peut :

- **Pour chaque entité on peut :**
  - **Obtenir toute les données ;**
  - **Obtenir une donnée grâce à un identifiant ;**
  - **Ajouter une donnée grâce à un identifiant ;**
  - **Modifier une donnée grâce à un identifiant ;**
  - **Supprimer une donnée grâce à un identifiant ;**

Cela représente le CRUD.



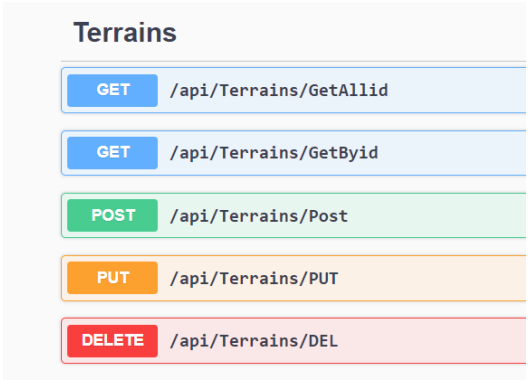
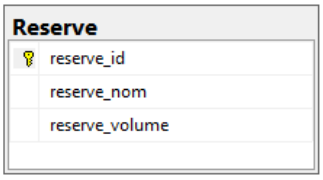
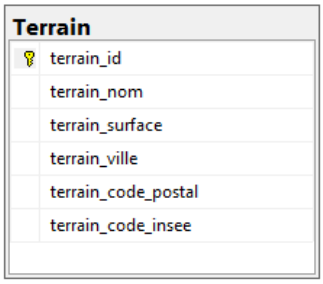


Schéma de la base de donnée :



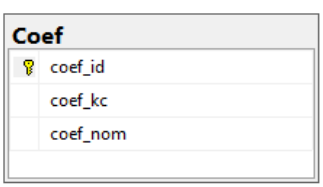


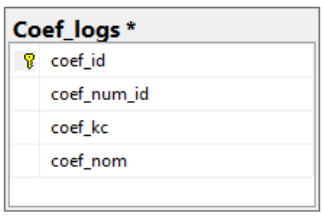
Coef_logs -

Cette table utilise un TRIGGER :

- Après une modification d'une donnée dans la table coef,
- Insére l'ancienne donnée avant modification dans la table coef_logs.

On utilise la table temporaire 'deleted'





BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2025**

ANNEXE 10-B : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E – Environnement technologique pour la certification du référentiel

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

CONTRÔLE DE L'ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE

En référence à l'annexe II.E –« Environnement technologique pour la certification » du référentiel du BTS SIO

Identification[2]	Joan Perrey Prato n°02150230431	**SLAM**

1. Environnement commun aux deux options

1.1 L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Éléments	**Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)**	**Remarques de la commission d'interrogation**
Un service d'authentification	Client Léger (site web) uniquement : Connexion avec pseudo/email et mot de passe (regex) / gestion des tentatives et blocage	
Un SGBD	Client Léger : MySQL Client Lourd : SQL Server	
Un accès sécurisé à internet	Client Léger : HTTPS (communication chiffré client/serveur) , requete préparé, sessions Client Lourd : HTTPS/TLS (appels vers l'api Météo Concept chiffré), Authentification par token	
Un environnement de travail collaboratif	GitHub pour chaque projet / GitLab en entreprise	
Deux serveurs, éventuellement virtualisés, basés sur des systèmes d'exploitation différents, dont l'un est un logiciel libre (*open source)*	Projet portfolio E5 : joanperreyprato.fr accessible par tout le monde.Client Léger : Potentiellement hebergé sur mon site web joanperreyprato, dans la section Ateliers de Professionnalisation, puis Client Léger. Sinon en local. Client Lourd : En local	

[2] Nom et adresse du centre d'examen ou identification de la personne candidate individuelle (numéro, nom, prénom)

ANNEXE 10-B (suite) : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E – Environnement technologique pour la certification du référentiel

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Éléments	**Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)**	**Remarques de la commission d'interrogation**
Une solution de sauvegarde	GitHub et GitLab	
Des ressources dont l'accès est sécurisé et soumis à habilitation	Client Léger : certaines pages nécessitent une authentification pour être accessible PROJET AP2 : site web comprenant pluieurs niveau d'authentifiaction (admin,user,...)	
Deux types de terminaux dont un mobile (type *smartphone* ou encore tablette)	Client Léger : site web (si hebergé sur joanperreyprato.fr : accessible sur mobile/tablette) Client Lourd : Application client lourd (avec émulateur sous format tablette (xaml))	

1.2 Des outils sont mobilisés pour la gestion de la sécurité :

Éléments	**Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)**	**Remarques de la commission d'interrogation**
Gestion des incidents	Projet GLPI (accessible sur joanperreyprato.fr > GLPI) : Création et gestion de ticket (ticketing) / Attribution de tickets selon les rôles / OCS INVENTORY	
Détection et prévention des intrusions	Logs	
Chiffrement	SHA256 / BCRYPT / SALAGE	
Analyse de trafic	Mise en place de fichiers journaux (logs) dans un projet DataCeneter avec ELK. Et de logs dans le projet CLIENT LOURD pour la table Coef avec une table Coef_logs (fonctionnant avec un trigger)	

Remarque : les logiciels de simulation ou d'émulation sont utilisés en réponse à des besoins de l'organisation. Ils ne peuvent se substituer complètement à des équipements réels dans l'environnement technologique d'apprentissage.

ANNEXE 10-B (suite) : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E – Environnement technologique pour la certification du référentiel

Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

2. Savoirs spécifiques à l'option « solutions logicielles et applications métiers » (SLAM)

2.1 L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Un ou deux environnements de développement disposant d'outils de gestion de tests et supportant un cadre applicatif (*framework*) et au moins deux langages	IDE : Visual Studio 2022 et VS Code Langages : C#, PHP, JavaScript Framework : ASP.NET RTE (Runtime Environment) : Node.js	
Une bibliothèque de composants logiciels	NuGet (pour C#) et Composer (pour PHP) : permettant d'intégrer des packages et bibliothèques externes -> accélérer le développement et respecter les bonnes pratiques	
Un SGBD avec langage de programmation associé	SGBD : MySQL et SQL Server Langages : SQL	
Un logiciel de gestion de versions et de suivi de problèmes d'ordre logiciel	GitHub et GitLab : Permettent de suivre les modifications, gérer des branches de développement, et remonter des issues (problèmes ou évolutions) via GitLab	
Une solution permettant de tester les comportements anormaux d'une application	NON UTILISE	

2.2 Les activités de l'organisation cliente s'appuient sur aux moins deux solutions applicatives opérationnelles permettant d'offrir un accès sécurisé à des données hébergées sur un site distant. Au sein des architectures de ces solutions applicatives doivent figurer l'exploitation de mécanismes d'appel à des services applicatifs distants et au moins trois des situations ci-dessous :

Éléments	**Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)**	**Remarques de la commission d'interrogation**
Du code exécuté sur le système d'exploitation d'une solution technique d'accès fixe (type client lourd)	CLIENT LOURD : Technologies utilisées WPF : C# | Technologies utilisées API: C#, SQL Fonctionnalités : Permet de gérer les réserves d'eau, les terrains et les kc. Créer, afficher et sélectionner ces éléments, ainsi que pour calculer l'autonomie d'arrosage.	
Du code exécuté dans un navigateur Web (type client léger ou riche)	CLIENT LEGER : Technologies : PHP, HTML, CSS, JavaScript, SQL Fonctionnalités : Authentification utilisateurs -> gestion des comptes joueurs (CRUD), historique des connexions et bannissement	
Du code exécuté sur le système d'exploitation d'une solution technique d'accès mobile	NON UTILISE	
Du code exécuté sur le système d'exploitation d'un serveur	CLIENT LOURD : Une API développée avec ASP.NET Core qui s'exécute sur un serveur et répond aux requêtes HTTP. Elle fournit des données/services à l'application WPF.	

2.3 Une solution applicative peut être issue d'un développement spécifique ou de la modification du code d'un logiciel notamment open source.

2.4 Les solutions applicatives présentes dans le contexte sont opérationnelles et leur code source est accessible dans un environnement de développement opérationnel au moment de l'épreuve.